교 정 성 적 서

코리아인스트루먼트 ㈜
서울특별시 구로구 남부순환로 1303
Tel : 02-863-1901, Fax : 02-863-1905

성적서번호 : 25014097-7

1. 의뢰자
   기관명 : (주)디엑스지
   주 소 : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

2. 측정기
   기 기 명 : 전류계
   제작회사 및 형식 : DXG / XA-250
   기기번호 : 2511483

3. 교정일자 : 2025. 06. 10.

4. 교정환경
   - 온도 : (22.8 ± 0.3) ℃ - 습도 : (49 ± 3) % R.H.
   - 교정장소 ▣ 고정표준실 ☐ 이동교정 ☐ 현장교정
   (주소 : 서울특별시 구로구 남부순환로 1303)

5. 측정표준의 소급성
   교정방법 및 소급성 서술

상기 기기는 클램프형 전류계/전압계의 교정작업지침서(CP-40302)에 의거하여 국가측정표준기관으로부터 SI 단위로 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준기를 이용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기 교정 예정일자	교정기관
CALIBRATOR	FLUKE / 5560A	6833602	2026.04.14	코리아인스트루먼트(주)
8 1/2 DIGIT MULTIMETER	AGILENT / 3458A	US28029364	2025.12.06	코리아인스트루먼트(주)
CURRENT COIL	WAVETEK/X10,X50	070217	2026.06.22	교정기술원(주)

6. 교정결과 : 교정결과 참조

7. 측정불확도 : 교정결과 참조

확인	작성자	승인자
	성 명 : 유창식	직 위 : 기술책임자 성 명 : 김선규

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2025. 06. 10

한국인정기구 인정

코리아인스트루먼트㈜ 대표이사

㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하,온도,습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

교 정 결 과

성 적 서 번 호 : 25014097-7

기 기 명 : 전류계　　제 작 회 사 : DXG

기 기 번 호 : 2511483　　형 식 : XA-250

1. AC Current Calibration (at 60 Hz)

범위 Range	표준기 공급값 Standard Applied	측정값 Measured Value	환산값 Conversion Value	측정불확도 Measurement Uncertainty
Input = AC 250 A / Output = DC (4 mA ~ 20 mA)	40.0 A	6.56 mA	40.0 A	0.2 A
	80.0 A	9.11 mA	79.9 A	0.3 A
	120.0 A	11.67 mA	119.8 A	0.4 A
	160.0 A	14.22 mA	159.7 A	0.5 A
	200.0 A	16.78 mA	199.7 A	0.6 A

※ 측정불확도 신뢰수준(Measurement uncertainty confidence level is approximately) 약 95 %, k = 2

- 끝(END) -

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATION

성적서번호 : K10642513-01
(Certificate No.)

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주)디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

2. 측 정 기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : 온도센서

제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, XTT-100

기기번호 (Serial Number) : XTT-100-984

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2025년 11월 11일

4. 교정환경 (Enviroment)

온 도 (Temperature) : (23.3 ± 0.3) ℃ 습 도 (Humidity) : (40 ± 2) % R.H.

교정장소 (location) : ■ 고정표준실 (Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정 (Mobile Lab.) □ 현장교정 (On Site Cal.)

(경기도 시흥시 소망공원로 323 보성스퀘어원지식산업센터 809호)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 온도 변환기의 교정절차(KIS-TM50107)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었습니다.

교정에 사용된 표준장비 명세 (List of Used standards / specification)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial number	차기교정예정일자 Due date of cal.	교정기관 Calibration Lab.
SPRT	ACCUMAC, AM1860-25	1620725	2026. 01. 26.	교정기술원㈜
Super-Thermometer	FLUKE, 1594A	B25123	2026. 11. 12.	한국계측기기연구조합
HIGHT PRECISION BATH	FLUKE, 7381	B25340	2026. 04. 30.	주식회사 한국표준원
HIGHT PRECISION BATH	HART SCIENTIFIC, 7320	A51269	2026. 05. 01.	주식회사 한국표준원
HIGHT PRECISION BATH	FLUKE, 6331	B25408	2026. 05. 02.	주식회사 한국표준원

6. 교정결과 (Calibration Result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k =2 (Confidence level about 95 %, k =2)

확인 (Affirmation)

작성자 (Measurements pertormed by)
성명 (Name) 안중길

승인자 (Approved by)
직위 (Title) 기술책임자 (정)
성명 (Name) 나종익

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협력(Mutual Recgnition Arragement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 교정결과 입니다.

(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme. Which signed the ILAC-MRA.)

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

2025년 11월 11일

주식회사 한국표준원 대표이사
Korea Institute of Standards Co., LTD

㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests ifself before, during or after calibration and is likey to affect the validity ro the calibration.

※ 성적서 진위여부 확인 : 당사 홈페이지 참조

KIS-QP17-F01

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 결 과
CERTIFICATION RESULT

성적서번호 : K10642513-01
(Certificate No.)

기 기 명 (Description) : 온도센서
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, XTT-100
기기번호 (Serial Number) : XTT-100-984

1. 온도 교정결과

설정온도	기준온도	출력값	기준함수로 계산된 온도	보정값 (기준온도 - 지시온도)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, k=2)
- 40.0 ℃	- 40.0 ℃	3.912 mA	- 40.8 ℃	0.8 ℃	1.0 ℃
50.0 ℃	50.0 ℃	14.187 mA	49.1 ℃	0.9 ℃	
100.0 ℃	100.0 ℃	19.913 mA	99.2 ℃	0.8 ℃	

* sensor type : PT100
* 온도 영역 : (-40 ~ 100) ℃
* 명목 출력 전류 : (4 ~ 20) mA
* 기준 함수 : t (℃) = -35 + 8.75 × I [mA] 끝.

KIS-QP17-F02

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATION

성적서번호 : K05612513-04
(Certificate No.)

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주)디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

2. 측 정 기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : Pressure transmitter

제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, (0 ~ 500) mmH_2O

기기번호 (Serial Number) : XTP-WP-001

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2025년 06월 10일

4. 교정환경 (Enviroment)

온 도 (Temperature) : (20.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (45 ± 1) % R.H.

교정장소 (location) : ■ 고정표준실 (Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정 (Mobile Lab.) □ 현장교정 (On Site Cal.)
(경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 압력 변환기/전송기의 교정절차 (KIS-TM20412)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정되었습니다.

교정에 사용된 표준장비 명세 (List of Used standards / specification)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial number	차기교정예정일자 Due date of cal.	교정기관 Calibration Lab.
Pressure Controller/Calbrator	FLUKE, PPC4EX 100K	8127	2026. 05. 23.	PDK CO.,LTD
Digital Multimeter	KEITHLEY, 2000	0775780	2026. 05. 09.	KIC co.,Ltd.

6. 교정결과 (Calibration Result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)
신뢰수준 약 95 %, k =2 (Confidence level about 95 %, k =2)

확인
(Affirmation)

작성자 (Measurements performed by)
성명 (Name) 차민규

승인자 (Approved by)
직위 (Title) 기술책임자 (정)
성명 (Name) 고민철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협력(Mutual Recgnition Arragement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로 부터 공인받은 교정결과 입니다.
(The above calibration certificate is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme. Which signed the ILAC-MRA.)

2025년 12월 03일

주식회사 한국표준원 대표이사
Korea Institute of Standards Co., LTD

㈜ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests ifself before, during or after calibration and is likey to affect the validity ro the calibration.

※ 성적서 진위여부 확인 : 당사 홈페이지 참조

주식회사 한국표준원
Korea Institute of Standards
경기도 시흥시 소망공원로 323, 809호
TEL : 1522-9350, FAX : 070-8677-9350

교 정 결 과

CERTIFICATION RESULT

성적서번호 : K05612513-04
(Certificate No.)

기 기 명 (Description) : Pressure transmitter
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : DXG, (0 ~ 500) mmH_2O
기기번호 (Serial Number) : XTP-WP-001

1. 교정결과

측정점 번호	기준기의 값	교정대상기기의 값				
	압력	평균값		보정값	보정값적용(1) 측정불확도(k=2)	보정값미적용(2) 편차구간(정확도)
		$P_{cal} = (S^{-1} \times (M_i - O_{min})) + I_{min}$ I_{min} = 0.000 kPa , O_{min} = 4 mA S^{-1} = 0.306 538 kPa/mA				
		M_i	P_{cal}			
	kPa	mA	kPa	kPa	kPa	kPa
1	0.000	3.998	-0.001	0.001	0.017	0.018
2	0.981	7.213	0.985	-0.004	0.019	0.023
3	1.962	10.384	1.957	0.005	0.023	0.028
4	2.943	13.585	2.938	0.005	0.027	0.032
5	3.923	16.805	3.925	-0.002	0.031	0.033
6	4.904	19.999	4.904	0.000	0.035	0.035

#. 1 kPa = 101.972 mmH_2O.
#. 상기기기는 출력 (4 ~ 20) mA를 측정한 결과 임.
비고. 각 측정점에서 본 압력계가 갖는 불확도는 보정값을 적용한 경우 약 95% 확률로 위의 교정결과란의 (1)과 같고 지시값을 보정없이 사용할 경우 동일한 확률로 불확도는 (2)와 같다. 끝.

시 험 성 적 서
(TEST REPORT)

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 25-016306-01-1
Report No.

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : (주) 디엑스지

주 소 (Address) : 경기도 광주시 회안대로 102-8 (매산동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2025. 02. 07.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 성능확인용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제 품 명 (Description) : 게이트웨이

제작회사 (Manufacturer) : (주)디엑스지

모 델 명 (Model Name) : XGate

제조번호 (Serial Number) : * * *

기 타 (Remark) : * * *

4. 시험기간 (Date of Test) : 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 16일

5. 시험장소 (Location of Test) :

■ KTL 고정시험실 (주소 : 충청남도 서천군 마서면 장항산단13길 32(항공보안장비 시험인증센터))

□ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 의뢰자 요구 시험방법 및 절차에 따름

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

비고(Note) :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재 가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다. ('원본'이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능 합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

확 인 Affirmation	작성자(Tested by)	기술책임자(Technical Manager)
	성 명(Name): 이상윤 (Signature)	성 명(Name): 유상우 (Signature)

2025. 03. 19.

한국산업기술시험원

충청남도 서천군 마서면 장항산단13길 32(항공보안장비 시험인증센터) Tel.070-8833-7279 Fax. 041-957-9990

FP104-05-00

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

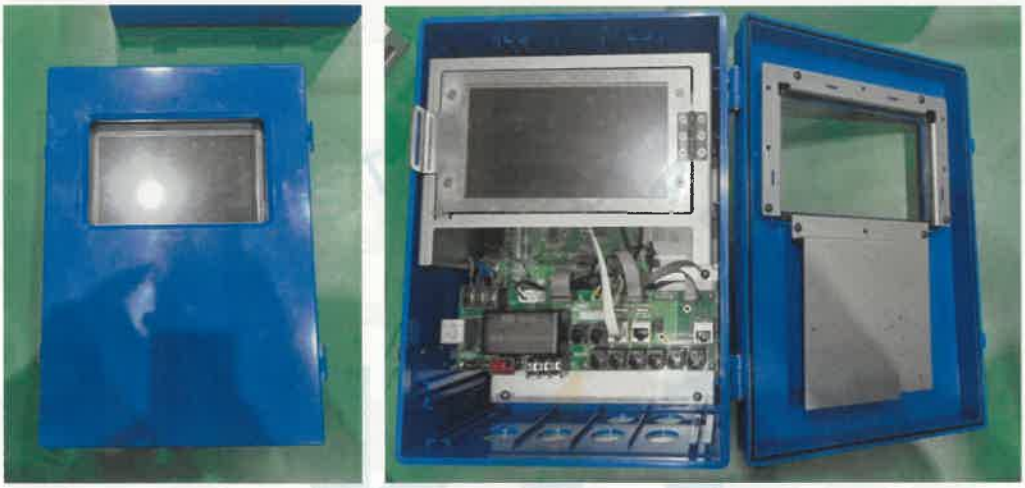
시 험 결 과 (Test Results)

1. 시험목적

본 시험은 ㈜디엑스지에서 의뢰한 게이트웨이의 방수, 방진 능력 확인을 목적으로 한다.

2. 시험대상

시험품명은 'XGate' 이며 아래와 같다.



<그림 1> 시험품 형상(좌: 시험품 전면, 우: 시험품 내부)

3. 시험장비

본 시험에 사용한 장비는 아래와 같다.

<표 2> 시험장비 목록

장비명	제작사	모델명	기기번호	차기교정일자
먼지시험기	JFM	JFMD-004	20210208-01	교정 불필요
먼지시험기용 유량계	대성	G4L	213422001694	2025-04-08
먼지시험기용 압력계	Sensys	PSCH-0.05BAIG	V3IAE77	2025-04-26
내수성시험기	JFM	IPX 1-9K	-	교정 불필요
디지털온습도계	TESTO	175H1	40395927	2026-01-08

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

4. 시험환경

온도 : (18.5 ± 1.0) ℃

습도 : (38 ± 1) % R.H.

5. 시험방법

(1) 본 시험은 '의뢰자 요구 시험방법 및 절차' 에 따른다.

(2) 시험품을 내수성시험기의 턴 테이블(Turn Table)에 단단히 고정한다.

(3) 시험 노즐을 설치한다. 이 때, 시험 노즐의 내부 지름은 12.5 mm이며, 시험품의 표면으로부터 노즐까지의 거리는 2.5 m를 만족하여야 한다.

(4) 시험품이 설치된 턴 테이블을 분당 5 ± 1 회전수의 속도로 회전시킨다.

(5) 시험품을 향해 시험 노즐을 통해 물을 분사한다. 이 때, 방수율(유량)은 100 L/min 이상을 만족하여야 하며, 총 분사 시간은 3분 이상이어야 한다.

(6) 시험품을 턴테이블에서 제거한 후, 내부에 물이 침투하였는지 검사한다.

(7) 시험품의 내/외부를 세척하고, 물기가 남지 않도록 충분히 건조시킨다.

(9) 시험품에 시험품 내부 감압을 위한 구멍을 뚫고 먼지시험기에 장착한다. 이 때, 감압 호스 장착을 위해 시험품 내부의 전자장비는 모두 제거한 후, 인클로저만 시험한다.

(10) 먼지시험기의 감압 호스를 시험품의 구멍과 연결한다. 연결부는 기밀성을 갖추어야 한다.

(11) 진공펌프를 작동시켜 시험품 내부를 최대 2 kPa로 감압한다.

(12) 먼지시험기를 작동시켜 부유 먼지를 발생시킨다. 여기에서, 부유 먼지는 공칭 전선 지름이 50 ㎛, 전선 사이 간격의 공칭 너비 75 ㎛의 사각 그물체를 통과할 수 있는 활석 가루이며, 부유 먼지 발생 시간은 8시간으로 한다.

(13) 시험품을 먼지시험기에서 제거한 후 외관을 세척한다.

(14) 시험품 내부에 먼지가 침투하였는지 검사한다.

6. 시험기준

상기 시험방법 (6)에서 시험품 내부에 물이 침투하지 않았고, 시험방법 (14)에서 내부에 먼지가 침투하지 않은 경우 시험품의 방수, 방진 등급은 KS C IEC 60529 규격의 IP66에 준하는 등급으로 판정한다.

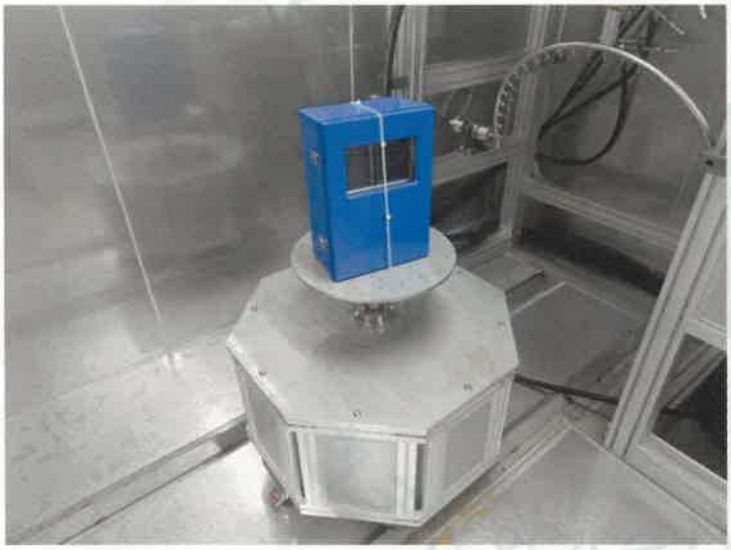
※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

7. 시험결과

<표 4> 인클로저 방수, 방진시험 결과

항목	시험결과	참고
방수 시험	물 내부 침투 없음	KS C IEC 60529의 IP66 등급에 준함
방진 시험	먼지 내부 침투 없음	

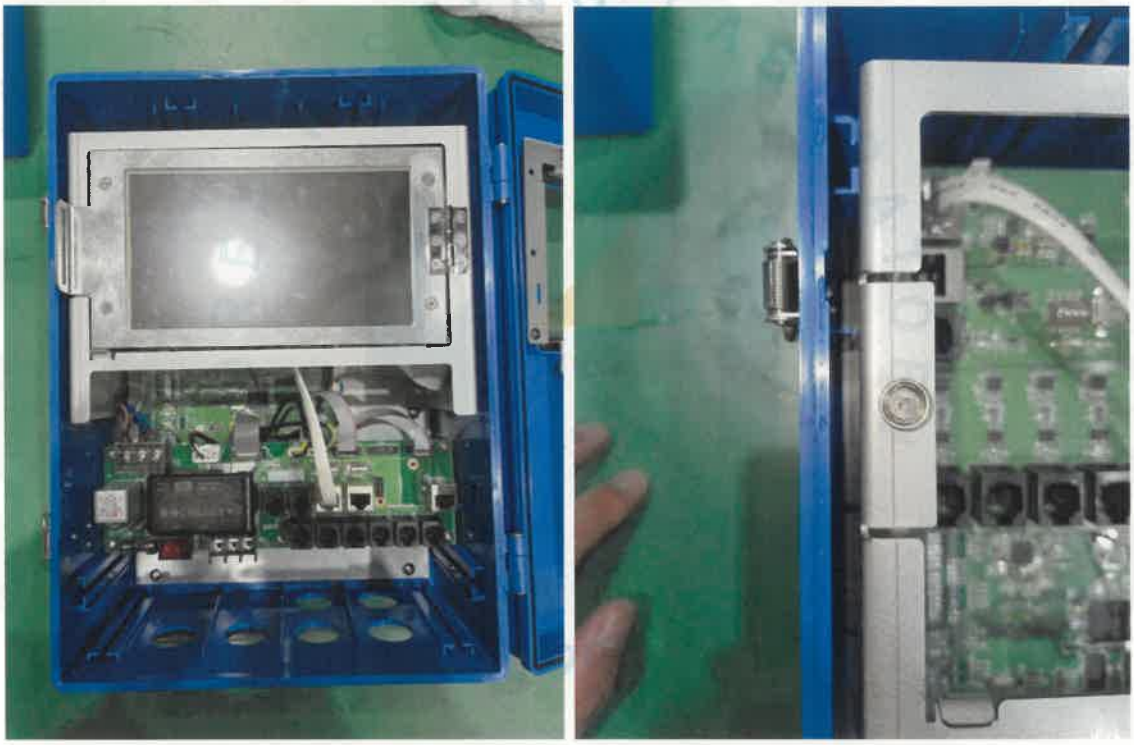
8. 시험사진



<그림 2> 시험품 턴 테이블 장착 모습(좌) 및 물 분사 모습(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

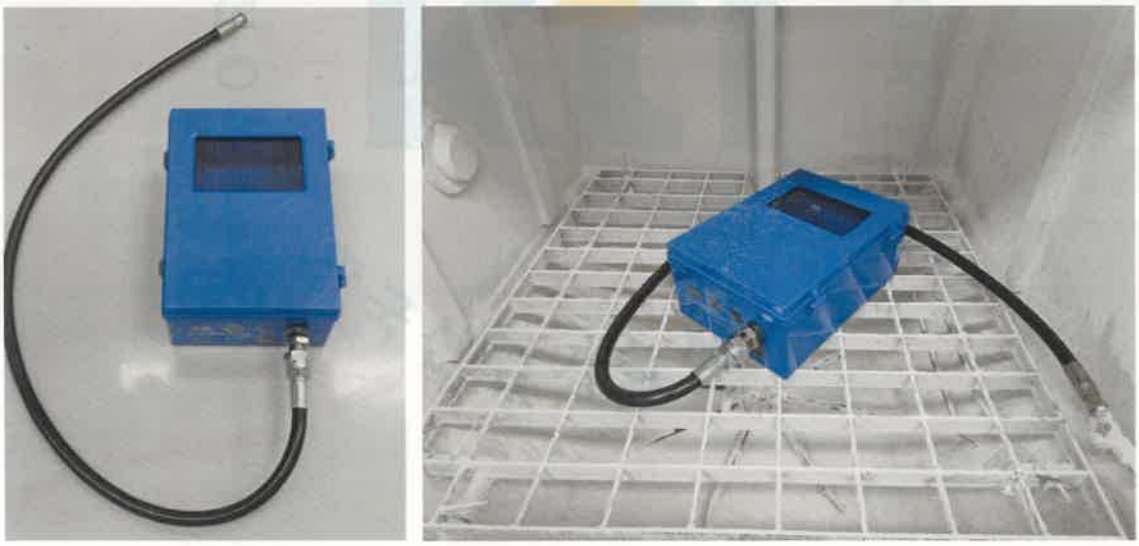
<그림 3> 내수성시험기 시험 설정 시간(좌) 및 시험 중 유량 측정 모습



<그림 4> 방수시험 후 시험품 검사 모습(좌), 시험품 측면 체결부 확인(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

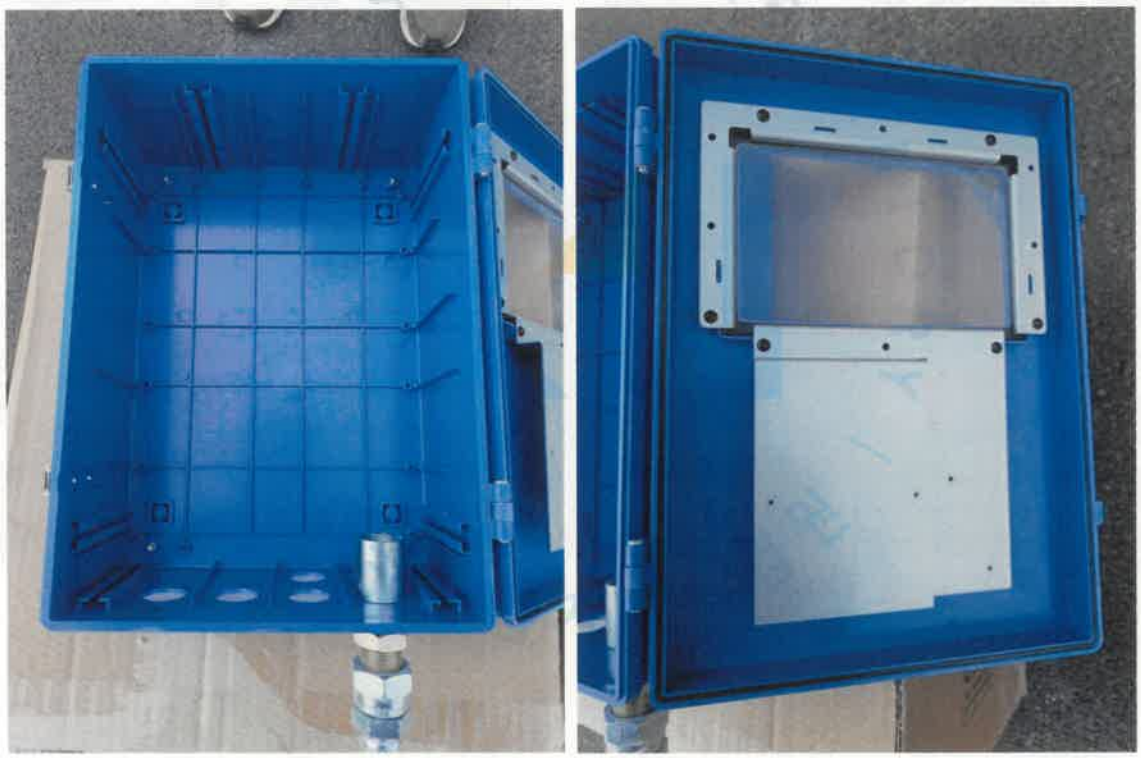
<그림 5> 시험품 하단부 물 침투 확인(좌), 시험품 상단부 확인(우)



<그림 6> 시험품 감압 호스 장착 모습(좌) 및 먼지시험기 내부 거치 및 감압호스 연결 모습(우)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

<그림 7> 먼지시험 종료 직후 시험품 모습(좌) 및 시험품 내부 감압 압력 측정 모습(우)



<그림 8> 먼지시험 후 시험품 내부 검사 모습

끝.

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

제2021-41호

인 증 서

NISS-1111-2021

AXGATE V2.1 SP3

신 청 기 관 : 엑스게이트㈜	보 증 등 급 : EAL4
보 안 요 구 사 항 : 침입차단시스템 보안요구사항 V1.0 가상사설망 제품 보안요구사항 V1.0	평 가 기 관 : 한국시스템보증
인증보고서 번호 : CR-21-41	
발 급 일 자 : 2021년 7월 27일	만 료 일 자 : 2026년 7월 26일

위 제품은 국가정보화 기본법 제38조, 동법 시행령 제35조의 규정에 의거 평가한 결과가 정보보호제품 인증기준에 적합함을 인증한다. 이 정보보호제품은 정보보호제품 평가인증 수행규정에 근거한 평가기관이 공통평가기준(CC) 버전 3.1 R2와 공통평가방법론(CEM) 버전 3.1 R2를 적용하여 평가한 것이다. 본 인증서는 인증보고서에서 명시한 제품 구성환경 및 버전만을 보증하며, 국내에서만 효력이 인정된다. 본 인증서는 IT보안인증사무국(ITSCC) 또는 인증서를 인정하는 기관이 상기 제품에 대해 포괄적인 책임이 있음을 의미하지는 않는다.

I T 보 안 인 증 사 무 국 장